

简单模拟赛

(请选手务必仔细阅读本页内容)

一、题目概况

中文题目名称	跳跳弹	游戏	二进制	排列与最小值
英文题目名称	bounce	game	binary	permutaiton
可执行文件名	bounce	game	binary	permutation
输入文件名	bounce.in	game.in	binary.in	permutation.in
输出文件名	bounce.out	game.out	binary.out	permutation.out
提交文件名	bounce.cpp	game.cpp	binary.cpp	permutation.cpp
每个测试点时限	2.5秒	1秒	1秒	1秒
测试点数目	20	20	20	20
每个测试点分值	5	5	5	5
内存限制	512MB	512MB	512MB	512MB
题目类型	传统题	传统题	传统题	传统题

二、编译命令

题目名称	bounce	game	binary	permutation
对于C++语言	-o bounce bounce.cpp -lm - std=c++14 -O2 -Wl,-- stack=2147483647	-o game game.cpp -lm -std=c++14 -O2 -Wl,-- stack=2147483647	-o binary binary.cpp -lm - std=c++14 -O2 -Wl,- -stack=2147483647	-o permutation permutation.cpp -lm - std=c++14 -O2 -Wl,-- stack=2147483647

三、注意事项

1. 文件夹名、文件名(程序名和输入输出文件名)必须使用英文小写。
2. C/C++中函数main()的返回值类型必须是int,程序正常结束时的返回值必须是0。
3. 统一评测时采用的机器配置为：windows下lemon评测。
4. 这是一场AKable的的模拟赛

跳跳弹(bounce)

题目描述

O_Yeee 博士领导的喵国与 zt17 领导的汪国的战争进入了焦灼的相持阶段。

汪国有一条坚不可摧的防御线，它由在一条直线上排布的 n 座能量塔组成（初始均未被摧毁），从左至右编号为 $1 \sim n$ 。在两国的战争中，这条防御线曾多次挫败喵国的进攻。

为了破局，英俊的 O_Yeee 博士研制了一种秘制武器：跳跳弹。每次使用时，O_Yeee 博士会设定一个参数 m ($2 \leq m$)，跳跳弹的打击原理如下：

- I 型跳跳弹：跳跳弹初始被投放到 1 号能量塔的位置。此后，它会不断跳跃，直到跳出右边界。每次跳跃，跳跳弹会摧毁当前的能量塔并移动到当前下标加 m 的位置上（已摧毁的能量塔再次被摧毁会无事发生）。

在实战中，针对 I 型跳跳弹可能重复摧毁已经被摧毁的能量塔的问题，帅气的 O_Yeee 博士对跳跳弹进行了升级：

- II 型跳跳弹：跳跳弹初始被投放**从左边数第一个未被摧毁的能量塔**的位置。此后，它会不断跳跃，直到跳出右边界。每次跳跃，跳跳弹会摧毁当前的能量塔并**向右移动到与当前位置相隔有 $m - 1$ 个未被摧毁的能量塔的那个未被摧毁的能量塔上**。

为了彻底摧毁敌人防线，智慧的 O_Yeee 博士对跳跳弹进行了最终改造：

- III 型跳跳弹：跳跳弹初始被投放**从左边数第一个未被摧毁的能量塔**的位置。此后，它会不断跳跃。每次跳跃，跳跳弹会摧毁当前的能量塔并**向右移动到与当前位置相隔有 $m - 1$ 个未被摧毁的能量塔的那个未被摧毁的能量塔上**。**当跳跳弹跳出右边界，它会回到从右边数第一个未被摧毁的能量塔的位置，类似前述过程地向左跳跃，直到跳出左边界**。III 型跳跳弹会不断循环向右跳和向左跳两个过程，直到所有的能量塔均被摧毁。

现在，谨慎的 O_Yeee 博士会不断地往战场上投放设定了参数 I 型跳跳弹和 II 型跳跳弹，并实时询问发射一个特定参数的 III 型跳跳弹最后被摧毁的能量塔的编号。

输入格式

一行两个整数 n, q (q 表示询问和操作的总次数)。

接下来 q 行，每行两个整数 tp_i, m_i 。

- 若 $tp_i \leq 2$, 表示 O_Yeee 博士往战场上投放参数为 m_i 的 tp_i 型跳跳弹，**本次操作会影响接下来的询问**。
- 若 $tp_i = 3$, 表示询问发射一个参数为 m_i 的 III 型跳跳弹最后被摧毁的能量塔的编号，**本次操作不影响接下来的询问**。

输出格式

对每个询问，输出一行一个整数表示答案（若询问时所有的能量塔均被摧毁，输出 -1 ）。

样例

样例1输入

```
10 5
3 4
1 4
2 3
3 3
1 2
```

样例1输出

```
6
4
```

样例解释

用01串表示表示每次询问/操作后能量塔状态

```
1-> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-> 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
3-> 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
4-> 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
5-> 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
```

数据范围

对于所有数据，满足： $1 \leq n, q \leq 1 \times 10^6, 2 \leq m_i \leq 20, 1 \leq tp_i \leq 3$ 。

测试点编号	特殊性质
1 ~ 5	$n, q \leq 1000$
6 ~ 7	任意 $i, tp_i = 3$
8 ~ 10	若 $tp_i = 3$, 则 $m_i = 3$
11 ~ 14	$n, q \leq 1 \times 10^5$
15 ~ 20	无特殊约束

游戏(game)

题目描述

Alice 和 Bob 正在用 n 堆石子进行一个游戏，其中对于每个 $1 \leq i \leq n$ ，第 i 堆石子有 a_i 个石子。两人交替行动，Alice 先手。

- 首先，Alice 选择某个正整数 s_1 并从至少包含 s_1 个石子的某堆石子中取走 s_1 个石子。
- 然后，Bob 选择某个正整数 s_2 ，使得 s_1 整除 s_2 ，并从至少包含 s_2 个石子的某堆石子中取走 s_2 个石子。
- 然后，Alice 选择某个正整数 s_3 ，使得 s_2 整除 s_3 ，并从至少包含 s_3 个石子的某堆石子中取走 s_3 个石子，以此类推。
- 总的来说，第 i 回合中取走的石子数量 s_i 必须整除 s_{i+1} 。

第一个无法在其回合中取走石子的人为失败者。

计算可以令 Alice 必胜（表示存在一种策略，无论 Bob 如何行动，Alice 均可获胜）的第一回合取石子的方法数。如果两种取石子的方法中取的石子数量不同或者取的石子堆不同，则认为是两种不同的取石子的方法。

输入格式

输入的第一行包含 n 。

第二行包含 n 个空格分隔的整数 $a_1, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出可以令 Alice 必胜（表示存在一种策略，无论 Bob 如何行动，Alice 均可获胜）的第一回合取石子的方法数。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
1
7
```

输出 #1

```
4
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
6
3 2 3 2 3 1
```

输出 #2

```
8
```

样例解释

样例 1 解释：

当 Alice 从唯一的一堆石子中取走 4、5、6 或 7 个石子时可以获胜。此时游戏会立刻结束。

样例 2 解释：

当 Alice 从任意一堆中取走 2 或 3 个石子时可以获胜。此后两人会交替取走相同数量的石子，而 Alice 执行了最后一次操作。

数据范围

对于所有数据，满足： $1 \leq n \leq 1 \times 10^6$ ， $1 \leq a_i \leq 1 \times 10^6$ 。

测试点编号	约束
1 ~ 3	$n \leq 5, a_i \leq 10$
4 ~ 6	$n, a_i \leq 100$
7 ~ 8	$a_i = 1$
9 ~ 20	无额外约束

二进制(binary)

题目描述

Velkhana 发现对于一个十进制数，无论怎么将其的数字重新排列，均不影响其是不是 3 的倍数。他想研究对于二进制，是否也有类似的性质。

于是他生成了一个长为 n 的二进制串，希望你对于这个二进制串的一个子区间，能求出其有多少位置不同的连续子串，满足在重新排列后（可包含前导 0）是一个 3 的倍数。

两个位置不同的子区间指开始位置不同或结束位置不同。

由于他想尝试尽量多的情况，他有时会修改串中的一个位置，并且会进行多次询问。

输入格式

输入第一行包含一个正整数 n ，表示二进制数的长度。

之后一行 n 个空格隔开的整数，保证均是 0 或 1，表示该二进制串。

之后一行一个整数 m ，表示询问和修改的总次数。

之后 m 行每行为 `1 i`，表示 pupil 修改了串的第 i 个位置（0 变成 1 或 1 变成 0），或 `2 l r`，表示 pupil 询问的子区间是 $[l, r]$ 。

串的下标从 1 开始。

输出格式

对于每次询问，输出一行一个整数表示对应该询问的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
4
1 0 1 0
3
2 1 3
1 3
2 3 4
```

输出 #1

```
2
3
```

说明/提示

样例解释

对于第一个询问，区间 $[2, 2]$ 只有数字 0，是 3 的倍数，区间 $[1, 3]$ 可以重排成 $011_{(2)} = 3_{(10)}$ ，是 3 的倍数，其他区间均不能重排成 3 的倍数。

对于第二个询问，全部三个区间均能重排成 3 的倍数（注意 00 也是合法的）。

数据范围

对于全部数据 $n, m \leq 10^5$

测试点编号	$n, m \leq$	特殊限制
1 ~ 2	100	无
3 ~ 5	5000	无
6 ~ 10	10^5	只有询问操作，没有修改操作
11 ~ 20	10^5	无

排列与最小值(permutation)

题目描述

qzmoot 常常仰望星空，思考世界的意义。

对于一个长度为 $2n$ 的排列 a_i 定义它的最小值生成排列 b_i :

$$b_i = \min(a_{2i-1}, a_{2i}), \text{ for any } 1 \leq i \leq n$$

星河流转， a_i 中的部分数值已经不可见（用 -1 表示），qzmoot 想知道，根据 a_i 中已知的数值， b_i 有多少种可能。

输出答案对 $10^9 + 7$ 取模的值

输入格式

第一行一个数 n 。

接下来一行 $2n$ 个数，表示 a_i 。

保证 a_i 中不是 -1 的数互不相同

输出格式

输出 1 行一个整数，表示答案。

样例

样例输入

```
3
-1 -1 2 -1 -1 4
```

样例输出

```
6
```

样例解释

一共有 6 种不同的 b_i

$\{1, 2, 4\}$, $\{1, 2, 3\}$, $\{3, 1, 4\}$, $\{3, 2, 1\}$, $\{5, 1, 3\}$, $\{5, 2, 1\}$ 。

数据范围

对于所有数据， $1 \leq n \leq 300$ 。

测试点编号	特殊性质
1 ~ 3	$n \leq 5$
4 ~ 5	$a_i = -1$
6 ~ 10	$n \leq 10$
11 ~ 15	$n \leq 70$
16 ~ 20	无特殊性质